

매출 분석 보고서

1. 장르별 월간 매출 추이 분석
2. 매장별 총매출 및 평균 대여 단가 비교
3. 시간대별/요일별 매출 분석

2. 매장별 총매출 및 평균 대여 단가 비교

분석 목적

각 매장의 **총매출**과 **평균 대여 단가**를 분석함으로써
지점 간 성과를 파악하고, 단가 정책 및 운영 전략 수립에 활용합니다.

데이터 구성

- payment.amount : 대여 결제 금액
- rental.rental_id : 대여 식별자
- inventory.store_id : 매장 구분

조인 관계:
payment → rental → inventory
→ store_id 별로 집계

분석 절차

- store_id 기준으로 그룹화
- 총매출 (sum(amount)), 평균 단가(mean(amount)), 대여 건수(count) 집계
- 막대 그래프로 시각화하여 매장 간 비교

데이터 수집

- MySQL에서 데이터를 직접 조회하여 Pandas로 불러옵니다

```
[19]: import pandas as pd
import pymysql
from sqlalchemy import create_engine
import plotly.express as px

# DB 연결
engine = create_engine("mysql+pymysql://root:password@localhost/sakila")
query = """
SELECT
    i.store_id,
    p.amount
FROM payment p
JOIN rental r ON p.rental_id = r.rental_id
JOIN inventory i ON r.inventory_id = i.inventory_id;
"""
df = pd.read_sql(query, con=engine)

store_sales = df.groupby('store_id').agg(
    total_sales=('amount', 'sum'),
    avg_rental_price=('amount', 'mean'),
    rental_count=('amount', 'count')
).reset_index()

print(store_sales)

   store_id  total_sales  avg_rental_price  rental_count
0         1      33679.79         4.250889           7923
1         2      33726.77         4.153032           8121
```

데이터 시각화

- 각 매장의 **총매출**과 **평균 대여 단가**를 시각적으로 도출합니다.

```
[17]: import plotly.express as px

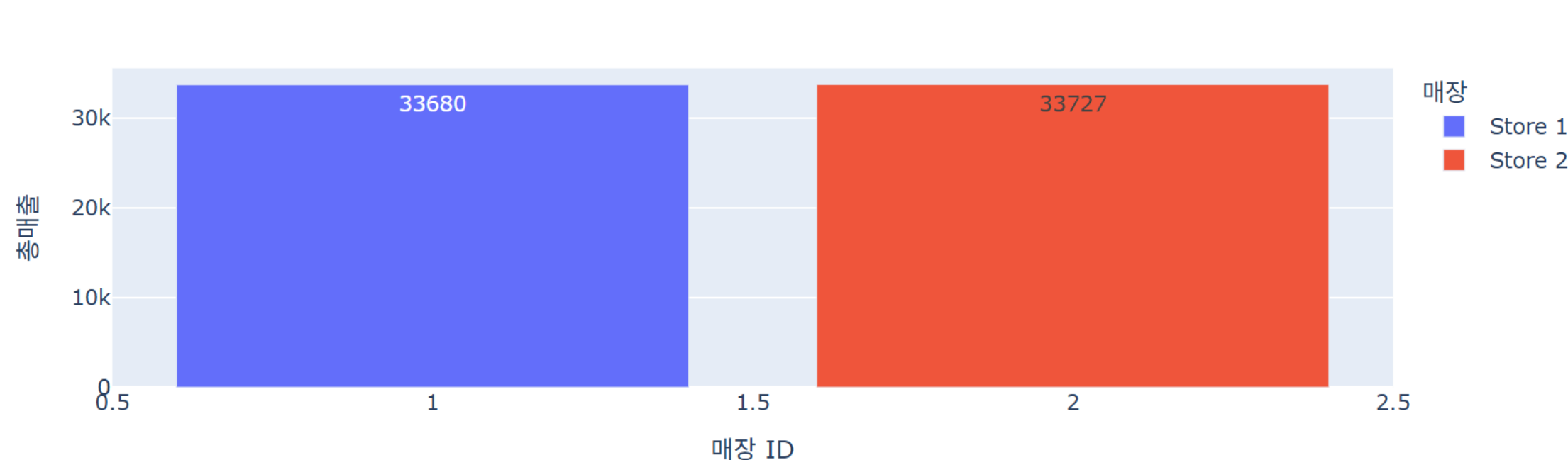
# store_id를 문자열로 변환 (예: 'Store 1', 'Store 2')
store_sales['store_label'] = 'Store ' + store_sales['store_id'].astype(str)

fig = px.bar(
    store_sales,
    x='store_id',
    y='total_sales',
    color='store_label',
    text='total_sales', # 막대에 표시할 값
    title='매장별 총매출 비교',
    labels={'store_id': '매장 ID', 'total_sales': '총매출', 'store_label': '매장'}
)

# 막대 내부에 소수점 한 자리 또는 정수로 값 표시
fig.update_traces(texttemplate='%{text:.0f}', textposition='inside')

fig.show()
```

매장별 총매출 비교



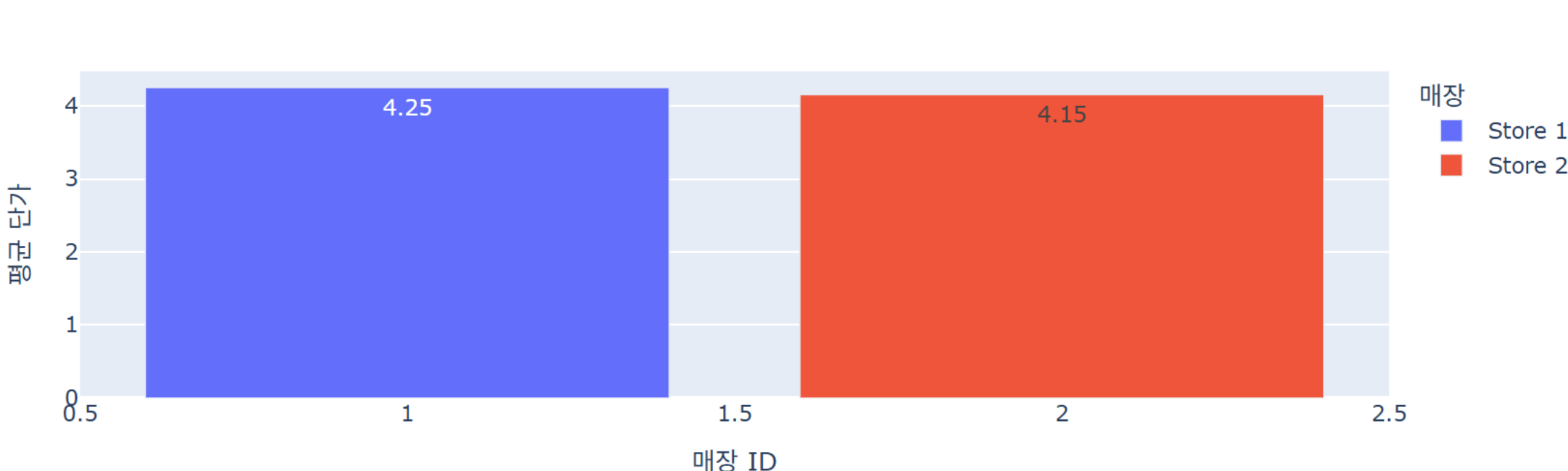
```
[16]: # store_label 필드 유지
store_sales['store_label'] = 'Store ' + store_sales['store_id'].astype(str)

fig = px.bar(
    store_sales,
    x='store_id',
    y='avg_rental_price',
    color='store_label',
    text='avg_rental_price', # 막대에 표시할 값 지정
    title='매장별 평균 대여 단가 비교',
    labels={
        'store_id': '매장 ID',
        'avg_rental_price': '평균 단가',
        'store_label': '매장'
    }
)

# 값 자동 표시
fig.update_traces(texttemplate='%{text:.2f}') # 막대 밖에 소수점 둘째자리로 표시

fig.show()
```

매장별 평균 대여 단가 비교



그래프 해석

1. 매장별 총매출 비교

매장	총매출
Store 1	33,680
Store 2	33,727

해석

- Store 2가 Store 1보다 소폭 높은 매출(약 +47)을 기록
- 두 매장의 **총매출**은 거의 동일한 수준으로, 판매량이나 이용자 수에 큰 차이가 없음을 시사
- 운영 규모나 고객 유입 구조가 **상당히 유사**할 가능성이 높음

2. 매장별 평균 대여 단가 비교

매장	평균 단가	대여 건수
Store 1	4.25	7,923 건
Store 2	4.15	8,121 건

해석

- Store 1의 평균 단가가 더 높음 (4.25 vs 4.15)
- 반면, Store 2는 더 많은 대여 건수(8121건)를 기록
- 즉, Store 1은 단가 **중심** 전략, Store 2는 **대여 회전율 중심** 전략을 운영 중인 것으로 해석 가능
- 두 매장의 **총매출**은 거의 동일하지만, 성과를 만들어낸 구조는 다름

종합 인사이트 및 전략 제안

- Store 1:** 단가가 높은 전략을 유지하면서, 프리미엄 콘텐츠 확대 및 고가 패키지 상품 제안 가능
- Store 2:** 다건 대여 유도 전략을 강화하며, 반복 대여자 대상의 할인 프로모션이 효과적일 수 있음
- 매장별 **고객 특성** 분석을 병행하여, 단가 전략과 대여량 전략의 균형을 맞춘 최적화 방안 도출 필요